



APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Classificador de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Objetivo

Aplicar técnicas de Aprendizado de Máquina para desenvolver um classificador de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas.



motor de indução
tipo gaiola

Exemplo de aplicações:



movimentações



ventiladores



bombas



agitadores

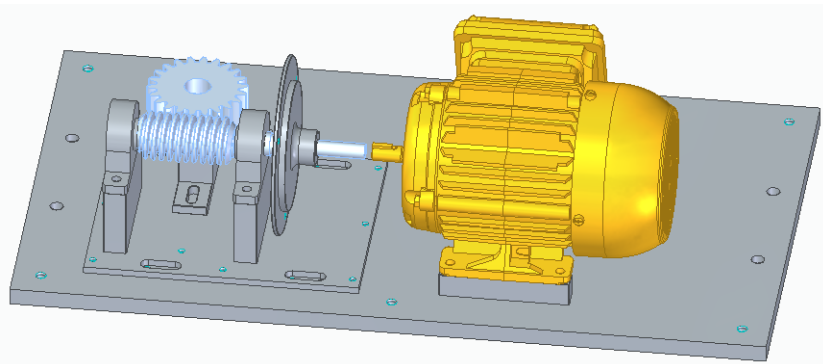


esteiras

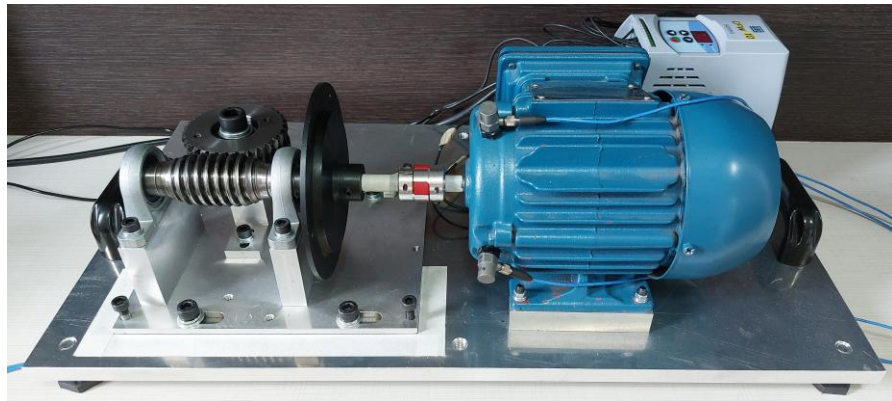
APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Dados obtidos de um simulador (dispositivo eletromecânico) de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas.



Dispositivo Eletromecânico: sistema de transmissão mecânica do tipo rosca sem fim com engrenagem coroa, acoplado ao eixo de um motor elétrico do tipo Gaiola.

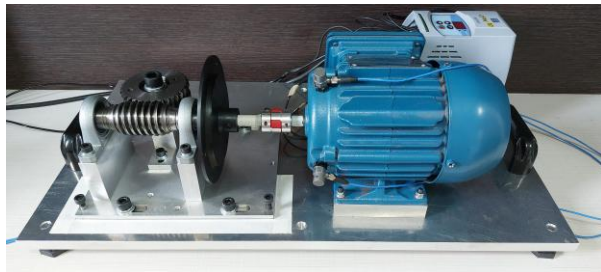


APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

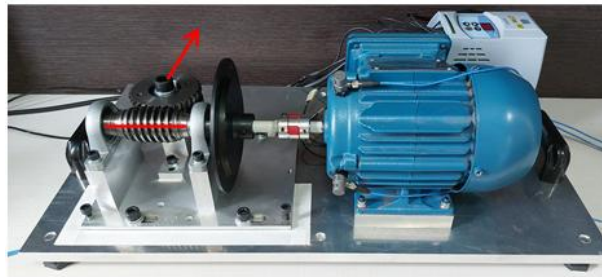
Dataset

Diferentes cenários para simular situação normal e de falhas:

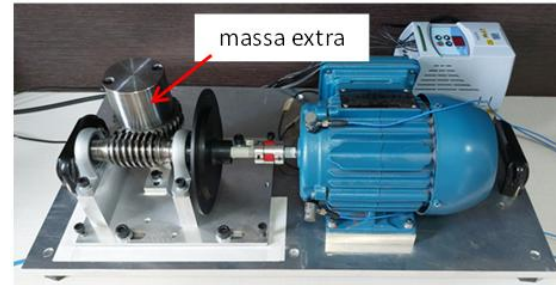
NORMAL



Desacoplado



Sobrecarga



Desbalanceado



Desalinhado



APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Diferentes cenários para simular situação normal e de falhas:

Cenários	Descrição
NORMAL	Condição normal de operação Acoplamento do eixo sem fim com a engrenagem coroa
Desacoplado	Sistema sem carga Desacoplamento do eixo sem fim com a engrenagem coroa
Sobrecarga	Sistema com sobrecarga Massa extra (± 981 g) sobre a coroa do sistema eixo sem fim
Desbalanceado	Sistema com desbalanceamento Massa de desbalanceamento ($\pm 8,2$ g) no disco acoplado ao eixo
Desalinhado	Desalinhamento de acoplamento Desalinhamento angular do eixo sem fim com o eixo do motor

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Instrumentação para aquisição de dados:

Sinais Coletados	Transdutor
Grandezas Elétricas • $I_{entrada}$ [A] • $P_{entrada}$ [W] • I_{saida} [A]	Marca KRON, modelos: Transd. Analógico de Corrente AC true RMS W00-AR- W00-AR-1-0-0-5-1-8-5-1 (range 0-5A) Transd. Analógico de Potência Ativa W02-30-1-22-5-1-8-5-1
Vibração Mecânica • $Vibr_{sensor1}$ [dB_{rms} g] • $Vibr_{sensor2}$ [dB_{rms} g]	Marca PCB, modelo: Mod.352C33. Sensitivity: ($\pm 10\%$) 100 mV/g , Measurement Range: ± 50 g pk, Frequency Range: ($\pm 5\%$) 0.5 to 10000 Hz.

Transd. Corrente Alternada
KRON W00-AR-1-0-0-5-1-8-5-1



Transd. Potência Ativa
KRON W02-30-1-22-5-1-8-5-1



Acelerômetro
PCB Modelo 352C33



APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Hardware de Aquisição de Sinais:

Sinais Coletados	Hardware de Aquisição
Grandezas Elétricas: I_{entrada} [A] P_{entrada} [W] I_{saida} [A]	Marca NI, modelo: MyDAQ
Vibração Mecânica: $\text{Vibr}_{\text{sensor1}}$ [dB _{rms} g] $\text{Vibr}_{\text{sensor2}}$ [dB _{rms} g]	Marca NI, modelos: cDAQ NI-9171 USB Módulo NI-9234 para som e vibração



cDAQ NI-9171
Chassi USB



+

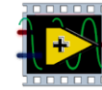
Módulo NI-9234
Entrada de som e vibração



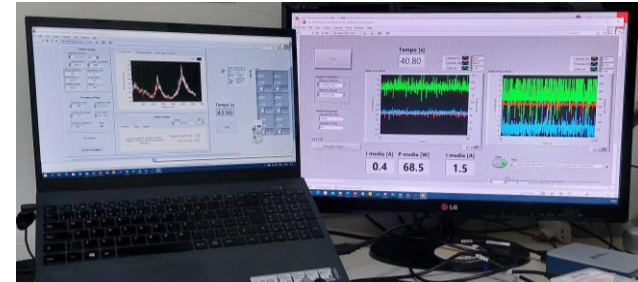
=



Software de Aquisição de Sinais:



LabVIEW



APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Disposição geral dos Transdutores e Hardware DAQ:



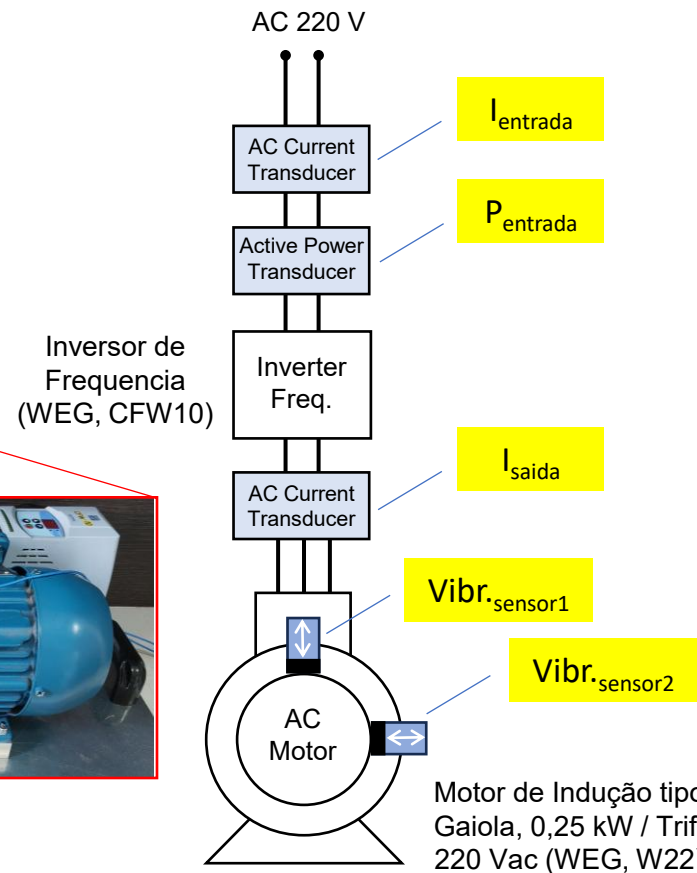
I_{entrada}

P_{entrada}

I_{saida}

Vibr._{sensor1}

Vibr._{sensor2}



APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Atributos gerados com os sinais coletados.

Dados	Sinais Coletados	Atributos Gerados
Condição operacional	Status da máquina	Normal = 0, Desacoplado = 1, Sobrecarga = 2, Desbalanceado = 3 e Desalinhado = 4
Grandezas Elétricas	I_{entrada} [A] P_{entrada} [W] I_{saida} [A]	I_{entrada} [A] DesvPad I_{entrada} [A] Ampl I_{entrada} [A] Kurtosis I_{entrada} [A] P_{entrada} [W] DesvPad P_{entrada} [W] Ampl P_{entrada} [W] Kurtosis P_{entrada} [W] I_{saida} [A] DesvPad I_{saida} [A] Ampl I_{saida} [A] Kurtosis I_{saida} [A]
Grandezas de Vibração	Vibr. _{sensor1} [dB _{rms} g] Vibr. _{sensor2} [dB _{rms} g]	Magnit f Vibr. _{sensor1} [dB _{rms} g] Magnit 2f Vibr. _{sensor1} [dB _{rms} g] Magnit 3f Vibr. _{sensor1} [dB _{rms} g] Magnit f Vibr. _{sensor2} [dB _{rms} g] Magnit 2f Vibr. _{sensor2} [dB _{rms} g] Magnit 3f Vibr. _{sensor2} [dB _{rms} g]

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Atributos gerados com os sinais coletados.

Atributos Gerados	Explicação
Normal = 0, Desacoplado = 1, Sobrecarga = 2, Desbalanceado = 3, Desalinhado = 4	Indicação manual da situação da bancada experimental. A situação é representada pelo intervalo de 0-4.
I entrada [A] P entrada [W] I saída [A] DesvPad I entrada [A] DesvPad P entrada [W] DesvPad I saída [A] Ampl I entrada [A] Ampl P entrada [W] Ampl I saída [A] Kurtosis I entrada [A] Kurtosis P entrada [W] Kurtosis I saída [A]	Média do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência Desvio Padrão do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência Amplitude do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência Curtose do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência
Magnit f Vibr •sensor1 [dB _{rms} g] Magnit 2f Vibr •sensor1 [dB _{rms} g] Magnit 3f Vibr •sensor1 [dB _{rms} g] Magnit f Vibr •sensor2 [dB _{rms} g] Magnit 2f Vibr •sensor2 [dB _{rms} g] Magnit 3f Vibr •sensor2 [dB _{rms} g]	Amplitude Power Spectrum do sinal de vibração, na frequência fundamental f (de rotação do motor) e suas harmônicas (2 x f, 3 x f)

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Dataset

Registros salvos em arquivo CSV:  Dataset APS1_Sinais Eletricos e Vibracao_csv.xls

	tempo_s	tipo_setup	I_entrada_A	P_entrada_W	I_saida_A	DesvPad_I_entrada_A	DesvPad_P_entrada_W	DesvPad_I_saida_A	Amp_I_entrada_A	Amp_P_entrada_W	Amp_
0	0.00	0.0	0.44905	63.67320	1.43660	0.042740	21.869566	0.113479	0.175	91.738	
1	0.08	0.0	0.44610	69.40320	1.67860	0.048945	1.600020	0.854342	0.227	7.359	
2	0.16	0.0	0.45175	69.11385	1.39950	0.042337	5.220348	0.284000	0.207	24.185	
3	0.24	0.0	0.43510	68.85665	1.39705	0.063224	3.437546	0.219507	0.228	16.040	
4	0.32	0.0	0.45055	70.52860	1.43375	0.048497	1.240032	0.111967	0.222	4.394	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2500	39.68	4.0	0.46575	68.42795	1.59235	0.042147	8.0588	Dados	Condição operacional da máquina	tipo_setup 0.0 - Normal 1.0 - Desacoplado 2.0 – Sobrecarga 3.0 - Desbalanceado 4.0 - Desalinhado
2501	39.76	4.0	0.44705	62.32815	1.57365	0.068987	15.8766			
2502	39.84	4.0	0.47110	76.04075	1.77275	0.045194	34.7997			
2503	39.92	4.0	0.47745	72.86850	1.39700	0.043033	0.8264			
2504	40.00	4.0	0.48705	70.70715	1.51215	0.114987	12.3669			

2505 rows × 20 columns

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Requisitos do Projeto

1. Seguir todas as etapas necessárias de um projeto de A.M. (* vide próximo slide)
2. Documentar as etapas do projeto:
markdown do arquivo Jupyter Notebook e linhas de comentários
3. Adotar ferramentas necessárias para cada etapa
quanto mais recursos utilizados corretamente, melhor a avaliação do projeto
4. Desenvolver função para entrada de valores de atributos e posterior classificação de falha
5. Entrega: arquivo Jupyter Notebook (.ipynb) e seu arquivo pdf.

Prazo de entrega: **02/out**

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Etapas de projeto de Aprendizado de Máquina

(*) Em cor azul, destaque das atividades da APS1

1. Analisar o Panorama Geral

- Abordar o problema
- Escolher medida de desempenho
- Definir hipóteses

2. Obter Dados

- Instrumentar/ Aquisitar dados
- Armazenar dados

3. Explorar os Dados

- Visualizar dados
- Analisar dados
- Verificar hipóteses

4. Pré-processar os Dados

- Limpar dados
- Criar novas características
- Normalizar/ Padronizar
- Selecionar características

5. Desenvolver Modelo

- Escolher algoritmo(s)
- Treinar/ Ajustar / Avaliar
- Selecionar algoritmo

6. Implementação

7. Monitoramento Contínuo

8. Avaliação de Resultado

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Diretrizes sobre o uso de Inteligência Artificial Generativa

Nesta disciplina pode-se utilizar ferramentas e plugins de IA generativa (IAG) em todas as atividades, de acordo com a Política de Regime Disciplinar Discente e as seguintes diretrizes:

- Utilize a ferramenta institucional de IAG disponibilizada pelo Insper.
- É proibido o envio de informações pessoais confidenciais ou materiais protegidos por direitos autorais.
- **Cite todo o material gerado pela IAG e explique como ele foi gerado:** adotar formação ABNT para citar o material gerado, e escrever um pequeno parágrafo ao final explicando como a IAG foi usada, ou inclua a sua interação com a IAG no Anexo.
- Verifique criticamente as informações geradas pela IAG, pois podem conter alucinações, erros e/ou viés e estereótipos.
- **Todo o material produzido com auxílio de IAG deve ser integralmente compreendido pelo discente**, incluindo fundamentos teóricos, raciocínio aplicado, metodologia empregada e resultados obtidos. O discente deve ser capaz de explicar, com clareza e autonomia, o conteúdo apresentado, demonstrando domínio conceitual e técnico. **A utilização de material gerado por IAG sem a devida compreensão caracterizará inadequação acadêmica, estando sujeita à aplicação de penalidades na avaliação. A qualquer momento, o discente poderá ser convocado a apresentar individualmente, de forma oral e/ou prática, o material entregue, devendo demonstrar capacidade de explicação detalhada e domínio do conteúdo.**

APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Avaliação da APS:

15% Analisar o Panorama Geral

- Abordar o problema
- Escolher medida de desempenho
- Definir hipóteses

15% Explorar os Dados

- Visualizar dados
- Analisar dados
- Verificar hipóteses

20% Pré-processar os Dados

- Limpar dados
- Criar novas características
- Normalizar/ Padronizar
- Selecionar características

35% Desenvolver Modelo

- Escolher algoritmo(s)
- Treinar/ Ajustar / Avaliar
- Selecionar algoritmo

10% Função para entrada de valores de atributos e posterior classificação

- Entrada: atributos
- Saída: classificação

5% Documentar etapas do projeto

- Markdown do Jupyter Notebook